Elektroakustik – højttalere og mikrofoner

Elektroakustik er læren om de apparater, der omsætter elektriske signaler til lyd og omvendt: højttalere, mikrofoner, hovedtelefoner og høreapparater. Fagets store greb er at tegne mekaniske og akustiske systemer som elektriske kredsløb – så kan hele transduceren analyseres med kredsløbsteori. På DTH var der to kurser, et grundlæggende og et videregående. Siden har en interaktiv højttalerkasse, hvor du kan sammenligne lukket kasse og basrefleks.

> DTH, kursus 5121 og 5122 (1987), 6 + 6 point: Elektroakustik og Videregående elektroakustik. Danmark var – og er – en stormagt i elektroakustik: Peter L. Jensen opfandt sammen med Edwin Pridham den elektrodynamiske højttaler i Californien i 1915, og Brüel & Kjær, Bang & Olufsen, Jamo, Dynaudio, Scan-Speak, Vifa og Peerless lå alle tæt på DTH, som leverede mange af ingeniørerne.

Analogierne

En svingende masse på en fjeder med dæmpning følger samme differentialligning som en elektrisk RLC-kreds. Det udnytter man ved at oversætte mekaniske og akustiske størrelser til elektriske. I impedansanalogien svarer kraft til spænding og hastighed til strøm:

Elektrisk	Mekanisk	Akustisk
Spænding u	Kraft F	Lydtryk p
Strøm i	Hastighed v	Volumenhastighed $q = Sv$
Induktans L	Masse m	Akustisk masse $\rho l / S$ (luft i et rør)
Kapacitet C	Eftergivelighed $C_m = 1/k$	Akustisk kompliance $V/\rho c^2$ (luft i en kasse)
Modstand R	Mekanisk modstand R_m	Akustisk modstand (stof, porøst materiale)

En Helmholtz-resonator er så en LC-kreds, en højttalerkasse en kondensator, og en basrefleksport en spole. Hele kæden fra forstærker over svingspole, membran og kasse til luften udenfor kan tegnes som ét kredsløb og løses med de metoder, man kender fra kredsløbsteorien.

Transducerprincipper

Elektrodynamisk

En spole i et radialt magnetfelt. Strøm i spolen giver kraften $F = Bl\,i$; bevæger spolen sig, induceres spændingen $u = Bl\,v$. Den samme faktor Bl (kraftfaktoren) virker begge veje. Bruges i næsten alle højttalere og i dynamiske mikrofoner.

Elektrostatisk

En tynd membran foran en fast elektrode danner en kondensator. Ændres afstanden, ændres kapaciteten, og med en polarisationsspænding giver det et signal. Bruges i kondensatormikrofoner og i elektrostatiske højttalere og hovedtelefoner.

Piezoelektrisk

Visse krystaller og keramikker (kvarts, PZT) bliver elektrisk polariserede, når de deformeres. Stive og egnede til høje frekvenser – derfor bruges de i ultralyd, diskanthøjttalere og hydrofoner.

Reciprocitet

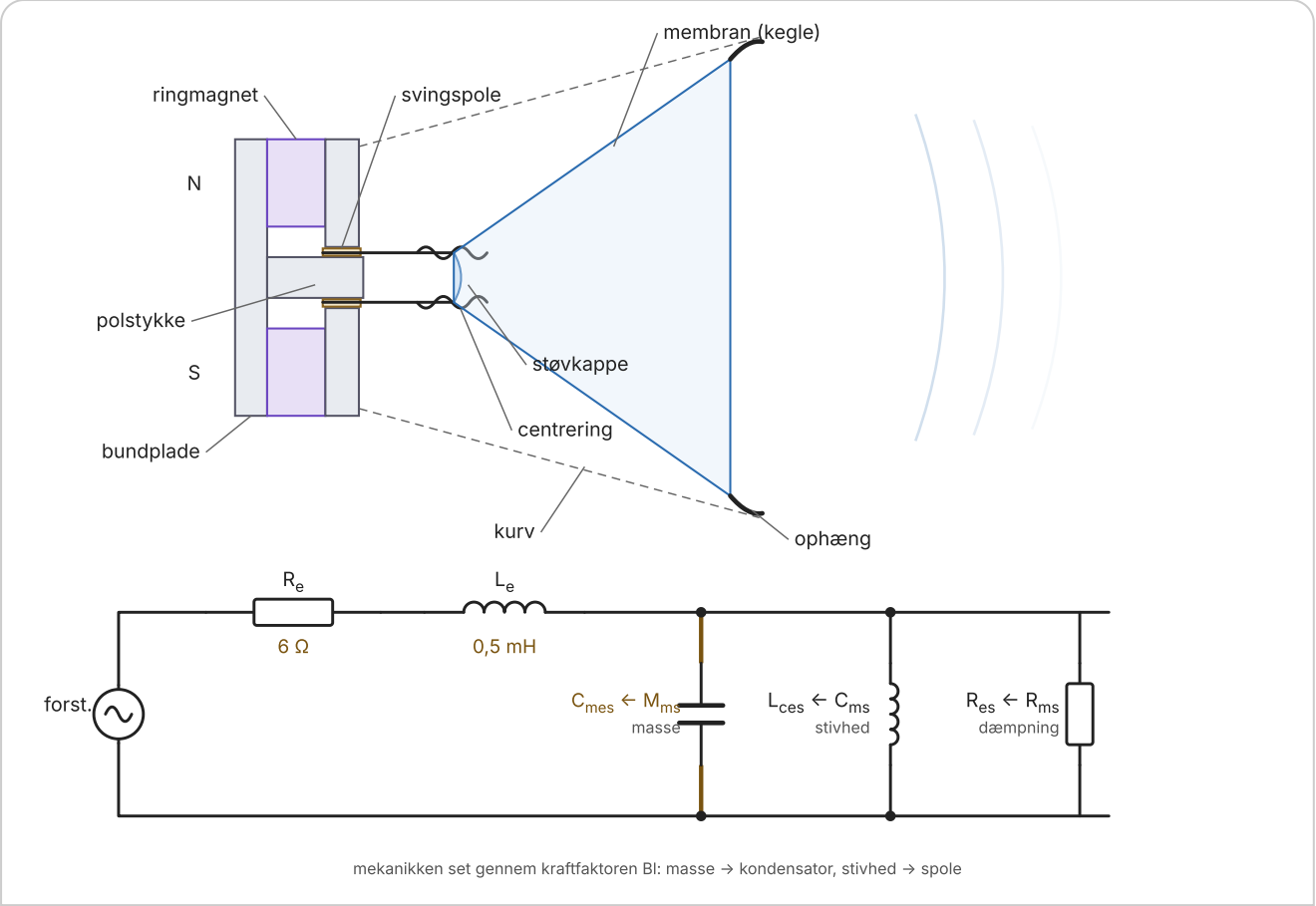
For lineære, passive transducere gælder et reciprocitetsprincip: overføringen fra elektrisk indgang til akustisk udgang er knyttet til den omvendte vej. Det bruges til at kalibrere målemikrofoner absolut – tre mikrofoner måles parvis mod hinanden, og ingen af dem behøver at være kendt på forhånd.

Højttaleren

Chester Rice og Edward Kellogg fra General Electric beskrev i 1925 den højttaler, vi stadig bruger: en let kegle, ophængt så den kan bevæge sig frit som et stempel, drevet af en svingspole. Ved lave frekvenser er keglen lille i forhold til bølgelængden og stråler som en monopol. Lydtrykket i fjernfeltet er proportionalt med keglens *acceleration*. Over keglens resonansfrekvens er bevægelsen massestyret: accelerationen er konstant, og frekvensgangen er flad. Det er derfor, en højttaler kan virke over flere oktaver.

Uden kasse kortsluttes lyden fra for- og bagsiden ved lave frekvenser: de er i modfase og ophæver hinanden. En uendelig baffel – en væg – løser problemet, men er upraktisk. I stedet lukker man

bagsiden inde i en kasse.



mekanikken set gennem kraftfaktoren Bl: masse → kondensator, stivhed → spole

Thiele–Small-parametrene

Den australske ingeniør Neville Thiele (1961) og Richard Small (1972–73) viste, at en højttalerenheds opførsel ved lave frekvenser er fuldstændigt bestemt af tre størrelser, som kan måles fra den elektriske impedanskurve:

- f_s – resonansfrekvensen i frit felt, bestemt af keglens masse og ophængets stivhed.
- Q_{ts} – den samlede godhed, sammensat af en mekanisk og en elektrisk del: $1/Q_{ts} = 1/Q_{ms} + 1/Q_{es}$. Den elektriske dæmpning kommer af, at keglens bevægelse inducerer en modspænding, som forstærkeren kortslutter.
- V_{as} – det luftvolumen, der har samme stivhed som ophænget.

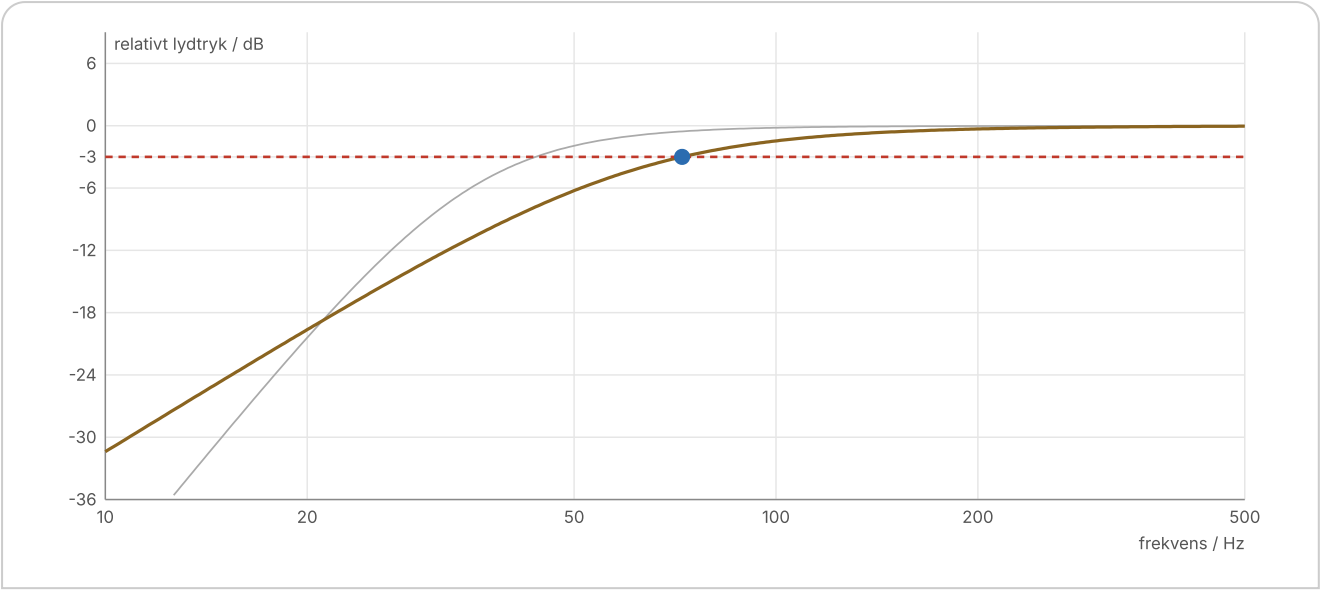
Thieles store indsigt var, at højttaler og kasse tilsammen er et højpasfilter – 2. orden for en lukket kasse, 4. orden for en basrefleks – og at man kan vælge kassens dimensioner, så filtret får en kendt form, f.eks. Butterworth (maksimalt flad).

Lukket kasse og basrefleks

I en lukket kasse med volumen V_b virker luften som en ekstra fjeder. Med kompliansforholdet $\alpha = V_{as}/V_b$ bliver systemets resonans og godhed

$$f_c = f_s\sqrt{1+\alpha}, \qquad Q_{tc} = Q_{ts}\sqrt{1+\alpha}, \qquad H(s) = \frac{s^2}{s^2 + s\,\omega_c/Q_{tc} + \omega_c^2}$$

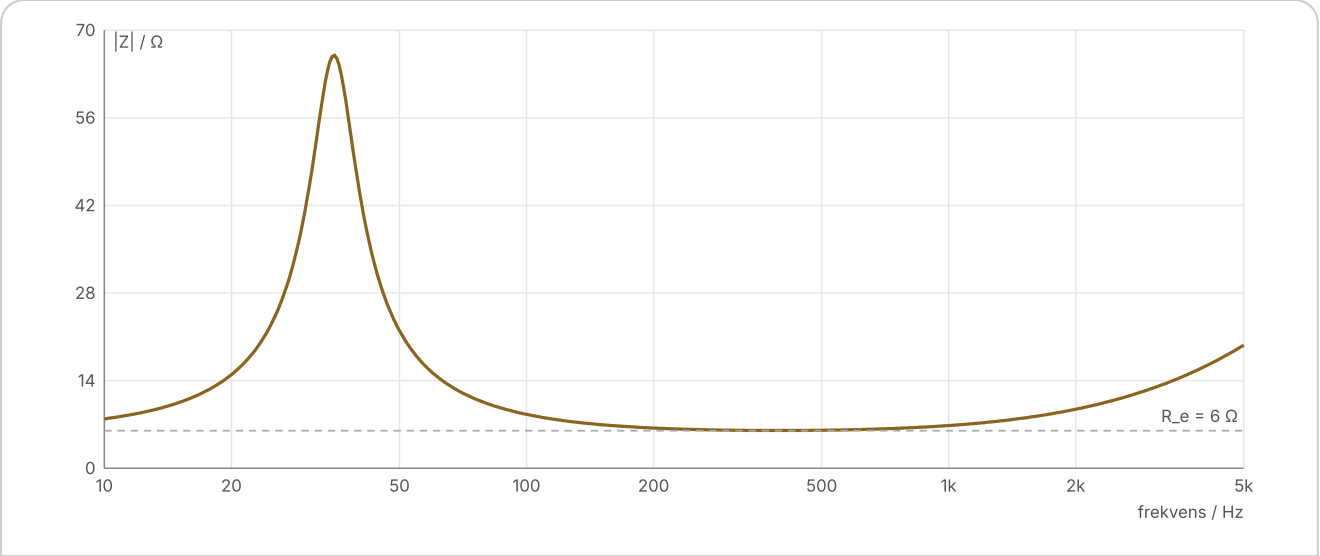
$Q_{tc} = 0{,}707$ giver den flade Butterworth-kurve; højere Q_{tc} giver en pukkel og „buldrende" bas. I en basrefleks har kassen et rør (port), hvis luftmasse resonerer med kassens luftfjeder ved f_b. Omkring f_b står keglen næsten stille, og lyden kommer fra porten. Responsen falder med 24 dB pr. oktav i stedet for 12, men kan gå dybere med samme kasse og enhed.



Impedanskurven

Set fra forstærkeren er højttaleren en modstand R_e (svingspolens DC-modstand) og en lille induktans i serie med et parallelt resonanskredsløb, som er keglens mekaniske system oversat gennem Bl: massen bliver en kondensator, ophængets eftergivelighed en spole. Ved resonansen har impedansen en top. Fra toppens højde og bredde kan man bestemme Q_{ms} og Q_{es} – og med en ekstra måling med kendt masse på keglen eller i en kendt kasse også V_{as}. Det er sådan, Thiele–Small-parametre måles i praksis.

$$Z(f) = R_e + j\omega L_e + \frac{R_{es}}{1 + jQ_{ms}\left(\frac{f}{f_s} - \frac{f_s}{f}\right)}, \qquad R_{es} = R_e\frac{Q_{ms}}{Q_{es}}$$



Mikrofoner

Kondensatormikrofonen blev opfundet af E. C. Wente hos Bell Labs i 1916, og Brüel & Kjær, som Per Brüel og Viggo Kjær grundlagde i 1942, begyndte at bygge målemikrofoner. Deres ½-tommers kondensatormikrofon med en membran af få mikrometer nikkel blev verdensstandarden for akustiske målinger. Membranen skal være stiv nok til, at dens resonans ligger over det nyttige frekvensområde, og hulrummet bag den er dæmpet, så frekvensgangen bliver flad. Mikrofonen er trykstyret: membranen bevæger sig proportionalt med lydtrykket.

Ved høje frekvenser forstyrrer mikrofonen selv lydfeltet, fordi den ikke længere er lille i forhold til bølgelængden: trykket på membranen stiger ved frontal indfald. Derfor findes der friftfelts-, tryk- og diffusfeltsmikrofoner, korrigeret til hver sin måleopgave. Til måling af lydintensitet sætter man to mikrofoner over for hinanden med et afstandsstykke – den metode, der blev udviklet ved DTH og B&K omkring 1980.

Siden 1989

- **DSP og aktive højttalere:** Digitale filtre tager sig af delefiltre og korrektion af rum og enhed. Bang & Olufsens BeoLab 5 (2003) måler rummet selv og tilpasser bassen.
- **Neodym-magneter** (fra midten af 1980'erne) har gjort højttalere og hovedtelefoner lette og små.
- **MEMS-mikrofoner** af silicium, under en millimeter store, sidder nu i milliarder af telefoner, høreapparater og bærbare computere.
- **Klasse D-forstærkere** med virkningsgrader over 90 % har afløst de tunge analoge forstærkere – ICEpower blev udviklet hos B&O på grundlag af forskning ved DTU.
- **Simulering:** Hele enheder simuleres i dag med koblede FEM-modeller af magnet, mekanik og akustik.

Læs mere

- Leo L. Beranek og Tim Mellow: *Acoustics: Sound Fields, Transducers and Vibration* (2. udg., Academic Press 2019)
- A. N. Thiele: „Loudspeakers in vented boxes", *Proc. IRE Australia* 1961, genoptrykt i *J. Audio Eng. Soc.* 1971
- Richard H. Small: „Closed-box loudspeaker systems" og „Vented-box loudspeaker systems", *J. Audio Eng. Soc.* 1972–73
- Finn Jacobsen og Peter Juhl: *Fundamentals of General Linear Acoustics* (Wiley 2013)